Solución de la pregunta 21

GEOMETRÍA · RAZÓN A PARTIR DE ÁREAS

Un rectángulo de 4 cm por 6 cm se transforma mediante una homotecia de razón positiva k en un rectángulo de área $54\ \text{cm}^2$. ¿Cuál es el valor de k?

A) $\frac{3}{2}$

B) $\frac{9}{4}$

C) 30

D) $\frac{2}{3}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Áreas**
   Original 24; imagen 54.
2. **Razón de áreas**
   $k^2 = \frac{54}{24} = \frac{9}{4}$.
3. **Razón**
   $k = \frac{3}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Es la razón de áreas: falta la raíz.

C) Resta las áreas: 54 − 24.

D) Invierte la razón.

Idea clave. Si conoces las áreas, k es la raíz de su cociente.